Campo vectorial: Es una función $\vec{F}$ cuyo dominio es un subconjunto $\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ (3-tupla) y su contradominio es un subconjunto de $\mathbb{R}^3$ (vector 3). Si $(x,y,z)\in D$ entonces

$$\vec{F}(x,y,z) = M(x,y,z)\hat{i} + N(x,y,z)\hat{j} + P(x,y,z)\hat{k},$$

donde M, N y P son funciones escalares de tres variables.

$$\vec{F}: \underbrace{\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\cdots\times\mathbb{R}}_{n\text{-veces}} \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

$$(x_1, x_2, \ldots, x_n) \longmapsto \vec{F}(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

Definición: Sea $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ un vector posición de un punto $K(x,y,z)$. Se dice que un campo vectorial $\vec{F}$ es un **campo de variación inversa al cuadrado** de la distancia si:

$$\vec{F}(x,y,z) = \frac{C}{\|\vec{r}\|^2}\vec{u},$$

donde C es un escalar ($C\in\mathbb{R}$) y $\vec{u}$ es un vector unitario que tiene la misma dirección de $\vec{r}$ y está dado por $\vec{u} = \dfrac{\vec{r}}{\|\vec{r}\|}$

Ejemplo: Describir el campo $\vec{F}(x,y,z)$ que cumple la definición anterior

$$\vec{u} = \frac{\vec{r}}{\|\vec{r}\|}, \quad \vec{r} = (x,y,z) = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}.$$

$$\|\vec{r}\| = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$$

$$\vec{F}(x,y,z) = \frac{C}{\|\vec{r}\|^2}\vec{u}$$

$$= \frac{C}{\|\vec{r}\|^2}\frac{\vec{r}}{\|\vec{r}\|} = \frac{C\,\vec{r}}{\|\vec{r}\|^3}$$

$$= \frac{C\,\vec{r}}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} = \frac{C}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}(x,y,z)$$

$$\|\vec{F}\| = \left|\frac{C}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right|(x^2+y^2+z^2)^{1/2} = \frac{|C|}{x^2+y^2+z^2}$$

$$\|\vec{F}\| = \frac{|C|}{\|\vec{r}\|^2}$$

Ley gravitación de Newton:

$$\vec{F}(x,y,z) = -G\frac{Mm}{\|\vec{r}\|^2}\vec{u}$$

Ley de Coulumb

$$\vec{F}(x,y,z) = C\frac{Qq}{\|\vec{r}\|^2}\vec{u}.$$

Operador Nabla: $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$

Sea $f(x,y,z)$ una función escalar

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$ vector gradiente.

Definición: Un campo vectorial $\vec{F}$ se conoce como campo conservativo si es gradiente de una función escalar:

$$\vec{F} = \nabla f$$

Si $\vec{F}$ es conservativo entonces f es una función potencial.

Teorema: Todo campo vectorial de tipo variación inversa al cuadrado es conservativo.

$$\vec{u} = \frac{\vec{r}}{\|\vec{r}\|}, \quad \vec{r} = (x, y, z) = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}.$$

$$\|\vec{r}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\vec{F}(x,y,z) = \frac{C}{\|\vec{r}\|^2}\vec{u}$$

$$= \frac{C}{\|\vec{r}\|^2}\frac{\vec{r}}{\|\vec{r}\|} = \frac{C\vec{r}}{\|\vec{r}\|^3}$$

$$= \frac{C\vec{r}}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} = \frac{C}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}(x, y, z)$$

$$\|\vec{F}\| = \left| \frac{C}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} \right| (x^2+y^2+z^2)^{1/2} = \frac{|C|}{x^2+y^2+z^2}$$

$$\vec{F}(x,y,z) = \frac{C}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}(x, y, z)$$

$$\vec{F}(x,y,z) = \frac{c}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}(x,y,z)$$

$$\vec{F}(x,y,z) = \left(\frac{cx}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}, \frac{cy}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}, \frac{cz}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right)$$

$$\vec{F}(x,y,z) = \nabla f$$

$$\vec{F}(x,y,z) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{cx}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$$

$$\int \partial f = \int \frac{cx}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\,\partial x$$

$t = x^2+y^2+z^2$

$dt = 2x\,dx$

$\frac{dt}{2} = x\,dx$

$$f = \frac{c}{2}\int \frac{dt}{t^{3/2}}$$

$$f = \frac{c}{2}\int t^{-3/2}\,dt$$

$$f = \frac{c}{2}\left(-2t^{-1/2}\right)$$

$$f = \frac{-c}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}$$

$$f(x,y,z) = -\frac{c}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}.$$

$$\vec{F}(x,y,z) = \nabla\left(\frac{-c}{\|\vec{r}\|}\right) \quad ; \quad \|\vec{r}\| = (x^2+y^2+z^2)^{1/2}$$

Definición : Rotacional.

Sea $\vec{F}$ una función vectorial en tres dimensiones:

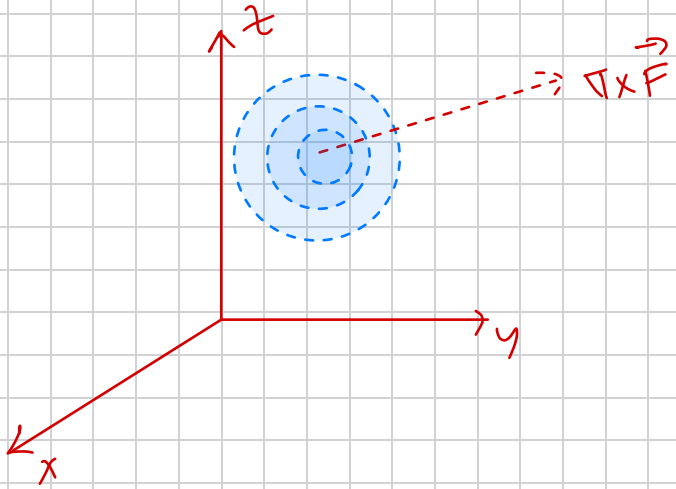
$$\vec{F}(x,y,z) = M(x,y,z)\,\hat{i} + N(x,y,z)\,\hat{j} + P(x,y,z)\,\hat{k}$$

donde M, N y P tienen derivadas parciales que existen alguna región. El rotacional está dado por:

$$\text{rot}\,\vec{F} = \nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ M & N & P \end{vmatrix}$$

$$\nabla \times \vec{F} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z}\right)\hat{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x}\right)\hat{j}$$

$$+ \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\hat{k}$$



Divergencia: Divergencia.

Sea $\vec{F}$ una función vectorial en tres dimensiones

$$\vec{F}(x,y,z) = M(x,y,z)\hat{i} + N(x,y,z)\hat{j} + P(x,y,z)\hat{k}$$

donde M, N y P tienen derivadas parciales que existen alguna región. La divergencia está dada por:

$$\operatorname{div}\vec{F} = \nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}$$

$$= \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) \cdot (M, N, P)$$